

Computer Networks Lecture Notes

Son Dang Huu Trung

Lecturer: Prof. Dr. Oliver Hahm

Frankfurt am Main, December 9, 2025

Contents

I	Lecture Notes	1
1	Basics	2
1.1	Historical background	2
1.2	Components and Terms	2
1.2.1	Purpose of Computer Networks	2
1.2.2	Requirement Components to set up a Computer Network	2
1.2.3	Network Services	3
1.2.4	Transmission Media	3
1.2.5	Protocols	4
1.2.6	Computer Networks Distinguished by their Dimension	4
1.2.6.1	Local Area Network (LAN)	4
1.2.6.2	Metropolitan Area Network (MAN)	4
1.2.6.3	Wide Area Network (WAN)	5
1.2.7	Unicast and Broadcast	5
1.2.7.1	Unicast	5
1.2.7.2	Broadcast	5
1.2.8	Group Communication: Multicast and Anycast	6
1.2.8.1	Multicast	6
1.2.8.2	Anycast	6
1.2.9	Connection-Orientation	7
1.2.9.1	Connection-Oriented	7
1.2.9.2	Connectionless	7
1.2.10	Directional Dependence (Anisotropy) of Data Transmission	7
1.2.11	Bandwidth, Throughput and Goodput	8
1.2.12	Latency	8
1.3	Reference Models	9
1.3.1	"Philosopher-Translator-Secretary" Architecture	10
1.3.2	TCP/IP Reference Model or DoD Model	10
1.3.3	TCP/IP Model - Message Structure	11
1.3.4	OSI Reference Model	12

1.3.5	OSI Model Concepts	13
1.3.6	Physical Layer	13
1.3.7	Data Link Layer	14
1.3.8	Network Layer	14
1.3.9	Transport Layer	15
1.3.10	Session Layer	16
1.3.11	Presentation Layer	16
1.3.12	Application Layer	17
1.4	Topologies	18
1.4.1	Topologies of Computer Networks	18
1.4.2	Bus Network	18
1.4.3	Ring Network	19
1.4.4	Star Network	19
1.4.5	Mesh Network	20
1.4.6	Tree Network	20
1.4.7	Cellular Network	21
1.4.8	Current Situation	21
2	Physical Layer	22
2.1	Fundamentals of Data Signals	22
2.1.1	Physical Representation of Data	22
2.1.2	The Telephone Example	23
2.1.3	Basics of Signal Processing	23
2.1.4	Quantization and Sampling	24
2.1.5	Sampling, Quantization, and Coding	24
2.1.6	Symbol Rate	25
2.1.7	Bit Rate and Symbol Rate	26
2.1.8	Data Rate	27
2.1.9	Ideal vs. Real Transmission	28
2.1.10	Attenuation	28
2.1.11	Noise and Distortion	29
2.1.12	Bit Error Rate (BER)	30
2.1.13	Data Rate on a Noisy Channel	31
2.2	Data Encoding	32
2.2.1	Line Encoding	32
2.2.1.1	Baseband and Broadband	32
2.2.1.2	Encoding Schemes	32
2.2.1.3	Non-Return-to-Zero (NRZ)	33

Part I

Lecture Notes

Chapter 1

Basics

1.1 Historical background

(Tự đọc)

1.2 Components and Terms

1.2.1 Purpose of Computer Networks

General task: enable communication among participants.

- Resource sharing: assign different tasks to different computers → Chia sẻ tài nguyên để tránh bị nghẽn.
- Resource pooling: make multiple small computers act like one large powerful system → Gộp tài nguyên thành một cụm để chạy tốt hơn.
- Resource balancing: increase the availability of the service by redundancy → thay vì 1 máy chạy thì nó sẽ duplicate ra cho nhiều máy $\Rightarrow$ khi có lỗi thì còn máy khác để chạy.

1.2.2 Requirement Components to set up a Computer Network

Phải có 3 yếu tố chính:

1. Computers $\rightarrow$ phải có ≥ 2 máy tính trở lên.
2. Transmission medium $\rightarrow$ phải có cho nhận (send/receive); có 2 hình thức: **có dây** (wire) và **không dây** (wireless).
3. Network protocols $\rightarrow$ phải có cách giao thức, như là luật để tụi nó giao tiếp với nhau.

1.2.3 Network Services

Network service → cung cấp tài nguyên cho các thiết bị khác trong cái network đó.

Distinguished by their role:

- Server (máy chủ) → hold secures (file, database, etc.) and wait for requests from others ⇒ provide a network service.
- Client (máy khách) → send a request to the server and waits for the response ⇒ uses (consumes) a network service.

Peer-to-peer networks (mạng ngang hàng) → every computer can download files from others (client role) and upload files to other (server role) at the same time.

⇒ Nói nôm na là, mạng peer-to-peer là là tụi nó cứ liên tục swap role cho nhau, tụi nó ở ngang hàng nhau, không thằng nào hơn role thằng nào cả.

⇒ Chú ý: các thuật ngữ như "server", "client", "peer" chỉ dùng cho network và không đưng đến phần cứng.

1.2.4 Transmission Media

Có 2 loại truyền:

- Guided transmission media (là truyền bằng dây).
- Wireless transmission.

Wireless transmission có 2 cách là **directed** và **undirected**:

- Directed (có hướng) → must aim hardware physically.
- Undirected (đa hướng) → no aiming needed.

Bonus: In security problem:

- Directed → harder to intercept.
- Undirected → easier to intercept.

Directed transmission technologies:

- Radio technology.
- Infrared.
- Laser.

Undirected wireless transmission → mostly based on radio technology (WLAN, cellular networks, etc.).

1.2.5 Protocols

Protocol → set of all previously made agreements between communication partners:

- Connection establishment & termination.
- Synchronization.
- Error detection.
- Vocabulary → valid messages.
- Encoding.

⇒ Specifies the syntax (message valid format) and semantics (vocabulary and meaning of valid messages).

Self-note: Tại sao lại phải cần check coi có đúng "semantic" (nghĩa là xem coi nó nghe có hợp lý) không?

→ Thử tưởng tượng ha, câu "tôi ăn đá" vẫn đúng cấu trúc ngữ pháp, tuy nhiên là trên thực tế câu này nghe rất vô lý ⇒ chính vì thế nên mới phải check semantics.

1.2.6 Computer Networks Distinguished by their Dimension

Self-note:

- PAN (Personal Area Network) → for personal use within a user's intermediate workspace.
- BAN (Body Area Network) → specifically centered around the human body.

⇒ Nói tóm lại: đây là network có vùng phủ nhỏ (few meters), thường có trong các điện thoại thông minh.

1.2.6.1 Local Area Network (LAN)

- Local network.
- Range: apartment, building, company site, or university campus.
- Dimension: 500-1000 m.

1.2.6.2 Metropolitan Area Network (MAN)

- Connects LANs.
- Range: a city, or agglomeration area (khu có nhiều dân cư).
- Dimension: 100 km.

1.2.6.3 Wide Area Network (WAN)

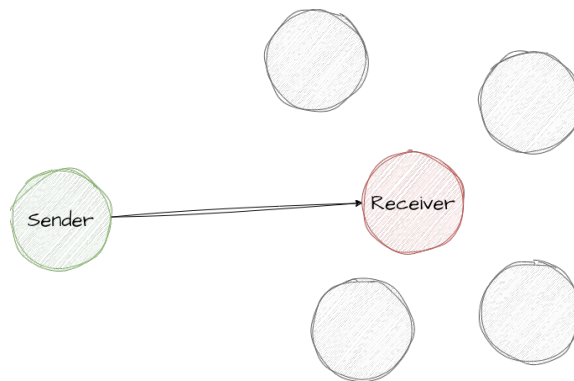
- Connects several networks.
- Range: large geographic inside a country or continent.
- Dimension: 1000 km.

So sánh về độ phủ sóng: LAN < MAN < WAN.

1.2.7 Unicast and Broadcast

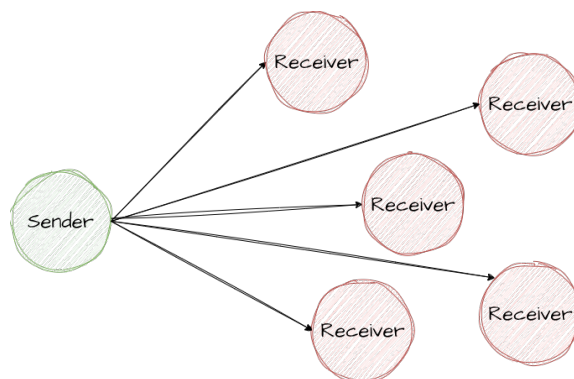
1.2.7.1 Unicast

One-to-one communication.



1.2.7.2 Broadcast

One-to-all communication.

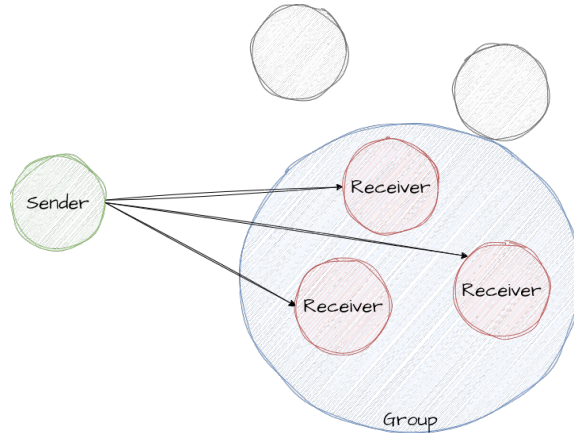


1.2.8 Group Communication: Multicast and Anycast

Self-note: Multicast và anycast ở đây chỉ gửi cho nhóm, nhưng multicast thì gửi mọi người trong nhóm, còn anycast thì chỉ gửi cho một người bất kỳ trong nhóm thôi.

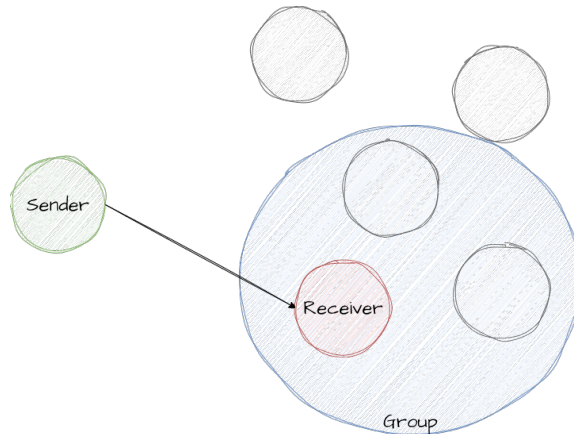
1.2.8.1 Multicast

One-to-group communication (group communication).



1.2.8.2 Anycast

One-to-any communication.



Self-note: Unicast và broadcast gửi cho từng người một, khác với multicast và anycast là gửi cho nhóm → khác nhau giữa gửi không trong nhóm và gửi trong nhóm.

1.2.9 Connection-Orientation

Có 2 phương thức: **connection-oriented** (có kết nối) và **connectionless** (phi kết nối).

1.2.9.1 Connection-Oriented

→ The service operates **stateful** (có trạng thái).

- Three phases: connection establishment, data transfer, connection termination.
- Virtual path between the involved hosts is established.
- Sequent data is exchanged between the same hosts.

→ Server, hoặc thiết bị mạng, lưu trữ thông tin về các session hoặc connection đang diễn ra ⇒ cung cấp khả năng lọc & quản lý connection thông minh hơn.

1.2.9.2 Connectionless

→ The service operates **stateless** (không trạng thái).

- No path between the involved hosts is established.

→ Xử lý từng yêu cầu một cách độc lập mà không cần ghi nhớ các yêu cầu trước đó ⇒ đơn giản và nhanh hơn do không có overhead để theo dõi.

Self-note: Overhead nghĩa là phần tốn thêm để được truyền đi đúng cách, là mấy cái như header, trailer của gói tin chẳng hạn.

1.2.10 Directional Dependence (Anisotropy) of Data Transmission

Self-note: Anisotropy nghĩa là tính định hướng.

Directional có 3 chế độ truyền (communication modes): **simplex**, **half-duplex**, và **full-duplex**.

A communication channel with two (or more) endpoints:

- Simplex (đơn công) → chỉ có một bên có thể gửi tín hiệu.
- Full-duplex (song công toàn phần) → cả hai bên đều có thể gửi và nhận cùng lúc (simultaneously).
- Half-duplex (bán song công) → mỗi bên chỉ có thể gửi và nhận nhưng không cùng thời điểm với nhau được.

Self-note: Endpoint có nghĩa là điểm giao tiếp.

1.2.11 Bandwidth, Throughput and Goodput

Các yếu tố ảnh hưởng trong network:

- Bandwidth (băng thông) → throughput.
- Latency (độ trễ).

Mở rộng định nghĩa:

- Bandwidth: băng thông → là khả năng mà đường truyền mạng có thể truyền dữ liệu trong 1 giây.
- Throughput: thông lượng → là tốc độ thực tế được truyền qua mạng trong một khoảng thời gian, bao gồm tổng số bit đã truyền, kể cả những bit truyền không thành công.
- Goodput: thông lượng hữu ích → đo lường tốc độ dữ liệu hữu ích mà một ứng dụng nhận được trên mạng, remove phần dữ liệu dư thừa (actual achieved data rate); chẳng hạn như các bit dư thừa, hoặc các gói bị mất hay truyền lại.

Self-note: goodput $\leq$ throughput.

1.2.12 Latency

Latency (độ trễ) → là khoảng thời gian một gói tin mất để đi từ nơi gửi (sender) đến nơi nhận (receiver).

Công thức:

$$\text{Latency} = \text{Propagation delay} + \text{Transmission delay} + \text{Waiting time}$$

$$\text{Propagation delay} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed of light} * \text{Velocity factor}}$$

Chú giải:

- Distance: khoảng cách giữa sender và receiver trong cái network connection.
- Speed of light: tốc độ ánh sáng.
- Velocity factor: hệ số vận tốc → nó là hệ số cụ thể, ra thì đề sẽ cho; ví dụ: Vacuum (môi trường chân không) là 1.

$$\text{Transmission delay} = \frac{\text{Message size}}{\text{Bandwidth}}$$

Lưu ý:

- Nếu message chỉ có single bit → transmission delay = 0.
- Nó cần phải cache receive data (nhận dữ liệu về cache để lưu trữ) trước khi forward.
- Waiting time → bị gây ra do network devices (chẳng hạn như Switch).
- Nếu network connection giữa điểm gửi và điểm nhận chỉ là một đường thẳng hoặc một kênh truyền duy nhất → waiting time = 0.

1.3 Reference Models

Self-note: Reference model nghĩa là mô hình tham chiếu

Reference models → mô tả cách hoạt động của computer network một cách tổng quát, không phụ thuộc vào công nghệ cụ thể (như hardware hay software).

Cách thức hoạt động:

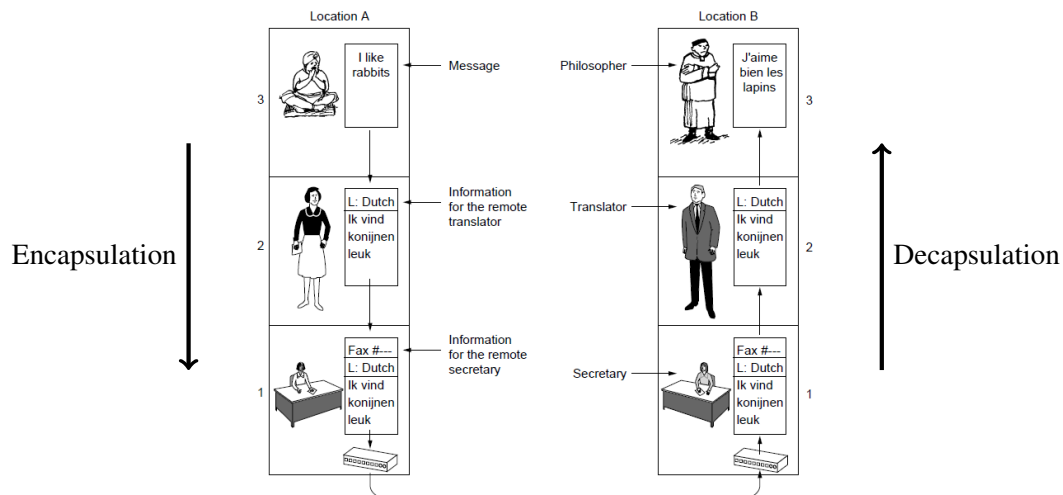
- Mô tả network độc lập với công nghệ (mấy cái hardware/software) → nói lên tầng này làm những công việc gì (không quan tâm đến việc sử dụng ngôn ngữ lập trình gì, etc.) ⇒ có thể quy được cùng mô hình tham chiếu để communicate với nhau.
- Decomposition (chia nhỏ vấn đề khó) → mô hình chia thành các phần nhỏ gọi là tầng (layers) ⇒ mỗi tầng chỉ giải quyết một vấn đề duy nhất, tự xử lý dữ liệu của mình, và đóng gói (encapsulation) trước khi move đến các tầng khác.
- Modularity (tính linh hoạt và thay thế được) → có thể sửa đổi hoặc thay thế protocol ở một tầng mà không bị hư toàn bộ system.
- Interfaces & Services (giao diện & dịch vụ) → quy định các tầng rõ ràng để giao tiếp như tầng dưới sẽ cung cấp gì cho tầng trên sử dụng và ngược lại.

⇒ Tạo ra một tiêu chuẩn chung để có thể connect và thay đổi linh hoạt.

2 reference models phổ biến:

- TCP/IP reference model → có 4 layers.
- ISO/OSI reference model → có 7 layers.

1.3.1 "Philosopher-Translator-Secretary" Architecture



→ Ví dụ này mô tả cách giao tiếp bằng việc lấy tiếng Hà Lan làm protocol để đóng gói và đưa thông tin ⇒ Layered Architecture.

1.3.2 TCP/IP Reference Model or DoD Model

Self-note: IP nghĩa là Internet Protocol.

For each layer, it is specified, what functionality it provides.

TCP: Transmission Control Protocol → like Certified Mail: guarantees that the recipient gets the package, and send receipt back ⇒ if lost, it will re-send.

syn → syn-ack → ack received

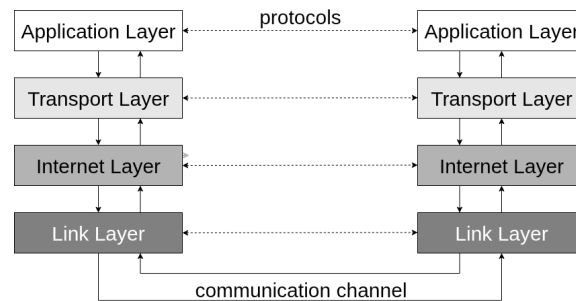
UDP: User Datagram Protocol → like sending post card: drop in mailbox and hope it arrives ⇒ faster and cheaper, but no confirmation receipt, and may lost.

Has 4 layers:

- Application Layer → contains protocols that interact directly with programs ⇒ format the actual "payload".
- Transport Layer → connects applications on different devices ⇒ chops data into manageable pieces called segments.

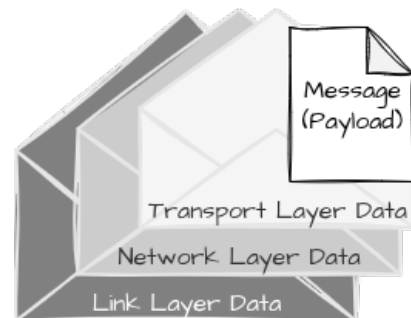
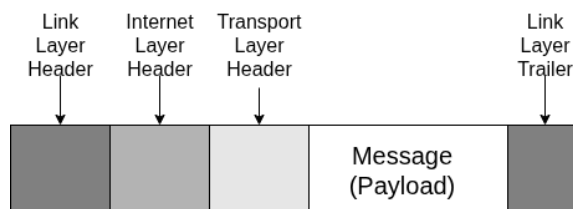
- Internet Layer → handles logical addressing and routing; pack the segments into packets.
- Link Layer → handles physical transmission errors and control access to the wire/air; uses physical address (MAC address).

1.3.3 TCP/IP Model - Message Structure



Each layer adds additional information as header to the message.

- Có một số protocol có link layer không chỉ có header mà còn có trailer phía cuối message; ví dụ như Ethernet.
- Receiver phân tích header (và trailer nếu có) trên cùng layer.



- Link Layer Header (or Link Layer) → check MAC (physical address).
- Internet Layer Header → check IP address.
- Transport Layer Header → check port number.

- Application Layer Header (Message/Payload) → content layer.
- Link Layer Trailer (nếu có) → checksum (or frame check sequence) ⇒ error checking.

Self-note:

- Trong cái Link Layer Header, cái header đó để check gói tin đang gọi có đúng không.
- Cái tail (trailer) để check xử lý triệt để hết data trong đó chưa thông qua việc checksum.
- Checksum → kiểm tra xem file có lỗi gì khi tải về không (thường thấy dưới dạng dãy số SHA).

1.3.4 OSI Reference Model

→ Two additional layers are placed below the Application Layer and above the Transport Layer.

TCP/IP Reference Model		OSI Reference Model
Application Layer		Application Layer
		Presentation Layer
		Session Layer
Transport Layer		Transport Layer
Internet Layer		Network Layer
Link Layer		Data Link Layer
		Physical Layer

- Presentation Layer → defines format of the data so receiver can understand it (data format).
- Session Layer → establishes, maintains, and terminates the connection between applications (dialogue).
- Data Link Layer → groups raw bits into frames, handles MAC address & check errors (local logic).
- Physical Layer → transmits 1s and 0s (bit) over the wire (raw signal).

Self-note:

⇒ Model OSI là model hoàn chỉnh hơn so với TCP/IP.

- OSI hơn 2 layer so với TCP/IP; trong đó có 2 layer được thêm vào là Session Layer và Presentation Layer, với modify lại Link Layer thành Data Link Layer và Physical Layer.
- Trên thực tế, người ta dùng TCP/IP nhiều hơn, do nhanh hơn (vì có ít layer và đỡ phức tạp hơn). OSI rất phức tạp nhưng đầy đủ, nên sử dụng chủ yếu trong giảng dạy.

1.3.5 OSI Model Concepts

Self-note: OSI nghĩa là Open Systems Interconnection → là một khung khái niệm chia các chức năng truyền thông mạng thành 7 lớp.

⇒ Là mô hình quan trọng do nó chuẩn hóa cách mạng hoạt động, chia nhỏ quá trình truyền thông mạng phức tạp thành 7 tầng để quản lý.

Central concepts:

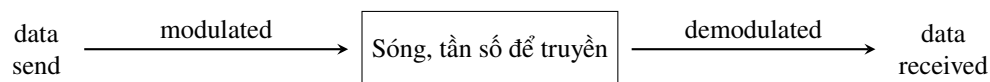
- Service → define what layer does.
- Interfaces → defines how to access.
- Protocols → defines how the layer is implemented (communication).

1.3.6 Physical Layer

→ Main concept: raw signal with 0s and 1s.

- Sender → signals are modulated (điều chỉnh) onto the medium.
- Receiver → signals are demodulated (giải điều chỉnh) from the medium.

Self-note:



Finalize:

The core function: moving bits.

- Raw transmission → to transmit the raw stream of 1s and 0s.
- Physical connection → defines the physical specifications for the connection (quy định các thông số kĩ thuật cho connection; ví dụ: hình dạng đầu cắm dây cáp, loại dây cáp).

1.3.7 Data Link Layer

→ Main concept: group into frames, handle transmission errors (with checksums), specifies physical network address (MAC address).

- Sender → pack the network into frames and transmits them via a physical network from one device to another.
- Receiver → identifies frames in the bit stream from the Physical Layer.

Self-note:

Frame (khung dữ liệu) → dùng để chứa dữ liệu và vận chuyển nó qua đường dây vật lý (physical link) hoặc sóng vô tuyến (wireless) từ sender đến receiver trong cùng một network.

→ Tầng liên kết (data link layer) nhận một gói tin (packet) từ tầng mạng ở trên, sau đó gắn header ở trên và trailer ở dưới.

Finalize:

The core function: Node-to-Node Delivery.

- Local Delivery → to move the data between 2 devices connected to the same physical medium (ví dụ: Laptop → Switch → Router).
- Framing → takes the raw stream of bits from the physical layer and organizes them into distinct "sentences" called frames (gồm các tín hiệu rồi rạc thành các gói dữ liệu).

1.3.8 Network Layer

→ Main concept: connects different networks together.

→ It doesn't care about the MAC address; only cares the IP to connect with WAN.

- Sender → packs the segments of the Transport Layer in packets.
- Receiver → unpacks the packets in the frames from the Data Link Layer; **routers** and **Layer-3-Switches** connect logical networks.
- Usually the connectionless IP is used → other protocols have been replaced by IP (e.g., IPX).

⇒ **3 main tasks:**

- Logical addressing.

- Routing.
- Encapsulation.

Finalize:

The core function: Routing and Addressing.

- Internetworking → to forward packets between sender and receiver in the network.
- Logical Addressing → uses IP addresses to identify devices ⇒ unlike MAC addresses, IP addresses are assigned based on where you are in the network (MAC address xác định danh tính của Card mạng (NIC)). Ví dụ, IP sẽ hỏi là "máy tính này đang ở đâu?", trong khi đó MAC sẽ hỏi là "đâu là cái máy nào của này đang dùng dây?".

1.3.9 Transport Layer

→ Main concept: ensures the network get the correct application.

- Sender → packs the data of the Application Layer into segments.
- Receiver → unpacks the segments inside the packets from the network layer.
- Addresses process with **port number**.

→ **Main task:** end-to-end communication between processes.

→ Because the computer receive thousands of packets every seconds ⇒ it uses port to identify.

2 main modes:

- Connection-oriented (TCP) → reliable, stateful ⇒ ensure data arrives perfectly.
- Connectionless (UDP) → unreliable, stateless, fast ⇒ no guarantee of delivery.

Self-note:

- TCP → nó đảm bảo đủ data qua ⇒ tốn thời gian (ví dụ: download file nào đó).
- UDP → nó đảm bảo kịp tiến độ truyền qua ⇒ dễ thiếu data (ví dụ: voice call).

Finalize:

The core function: End-to-End Communication.

- Process-to-Process → to transport segments between specific processes (applications) on different devices.
- Port numbers → uses to identify which application should receive the data (phân chia gói tin vào các ứng dụng).

1.3.10 Session Layer

→ Main concept: dialogue control: setup, manage, and terminate connections (sessions).

The Problem: Nếu dung lượng 5GB nhưng mà nó download tới 4.9GB thì rớt mạng. Phải làm sao?

⇒ Không có session layer thì nó sẽ download lại từ con số 0 (cho nó không có checkpoint).

→ **3 main tasks:**

- Checkpointing (and recovery).
- Authentication.
- Authorization.

Self-note: Trong TCP/IP, người ta cho cái layer này vào trực tiếp cái Application Layer, ví dụ như dùng cookie để maintain session.

Finalize:

The core function: dialogue control → to setup, maintain, and terminate connections (sessions) between applications.

- Synchronization → decides whose turn it is to speak and keep the data stream organized (thiết lập & quản lý các phiên làm việc giữa các ứng dụng).
- State Management → tracks if the connection is active, idle, or broken.
- security → xác thực và cấp quyền trước khi bắt đầu một connection.

1.3.11 Presentation Layer

→ Defines format (presentation) of the data.

The Problem: một bên dùng ASCII để render text, còn một bên dùng EBCDIC. Phải làm sao?

⇒ Phải có layer này để cho ra common format (format chung) mới có thể giao tiếp được.

→ **3 main tasks:**

- Translation → connect to standard format.
- Encryption → security.
- Compression → smaller data for faster travelling.

Finalize:

The core function: Formatting and Syntax → to define the format (presentation) of the data.

- Translation → đảm bảo máy tính nhận hiểu được dữ liệu mà máy tính gửi truyền đi.
- Encryption → đảm nhận việc mã hóa dữ liệu để tăng tính bảo mật.
- Compression → thu gọn dữ liệu để truyền nhanh hơn.

1.3.12 Application Layer

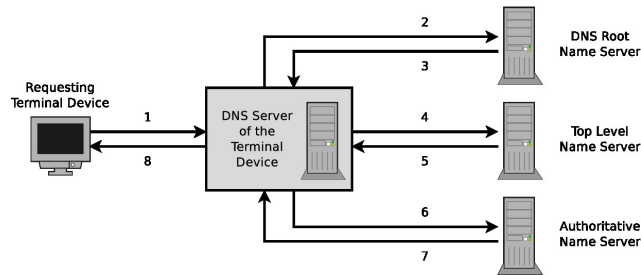
→ User interaction.

→ **2 main tasks:**

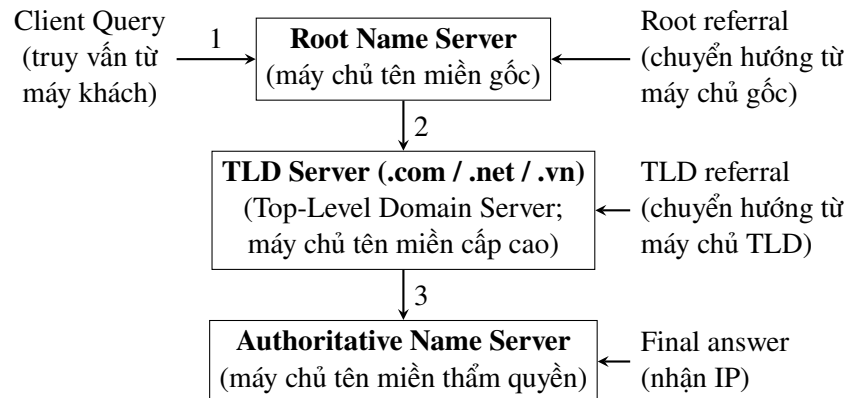
- The payload → holds actual data we care.
- Semantics → focus on the meaning and logic of the application (don't care about IP addresses, cables, or routing).

Self-note:

DNS nghĩa là Domain Name Server.



→ Tóm tắt DNS: Client → Root → TLD → Authoritative → nhận IP.



The Problem: Computers communicate using numbers called IP address, but we can't remember them. What can we do?

⇒ We prefer like `google.com`, etc.

⇒ DNS translates (resolves) the human-readable Domain Names into machine readable IP address.

Finalize:

The core function: user interaction → contains all protocols that interact directly with application programs.

- The payload (giao diện người dùng) → chứa các giao thức để communicate giữa phần mềm trong network.
- Semantics (ngữ nghĩa) → chứa nội dung muốn gửi (content).

1.4 Topologies

1.4.1 Topologies of Computer Networks

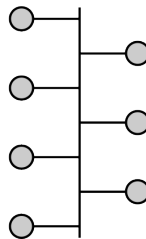
→ Mô tả cách bố trí & kết nối các thiết bị trong network.

Large-scale network is often a combination of different topologies. Physical and Logical topology may differ:

- Physical topology → actual layout of the devices (cách đi dây thực tế).
- Logical topology → how data flows within the network (cách data di chuyển trong network).

Topologies are graphically represented with nodes and edges.

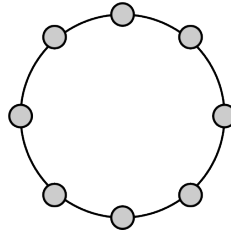
1.4.2 Bus Network



→ Tất cả các thiết bị được kết nối vào một đường dây truyền dẫn chung gọi là Bus ⇒ không có thiết bị trung tâm nào ở giữa.

- **Pros:** cheap.
- **Cons:** dây cáp chính đứt → dead; một thời điểm chỉ có 1 máy gửi dữ liệu, 2 máy gửi cùng lúc sẽ bị collision.

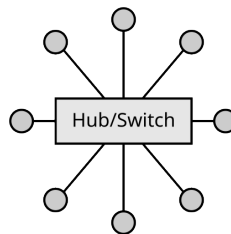
1.4.3 Ring Network



→ Mỗi nút nối với đúng 2 nút khác, tạo thành một vòng khép kín, dữ liệu truyền 1 chiều từ nút này sang nút khác.

- **Pros:** mỗi nút hoạt động như một bộ khuếch đại (repeater) → tín hiệu có thể truyền đi xa hơn.
- **Cons:** một dây đứt or 1 máy hỏng → dead (trừ khi dùng vòng kép dự phòng).

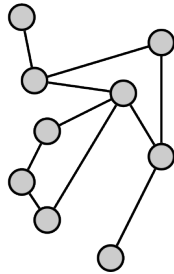
1.4.4 Star Network



→ Tất cả các nút kết nối trực tiếp vào 1 thiết bị trung tâm (Hub / Switch).

- **Pros:** stable → 1 máy or dây bị hư vẫn hoạt động bình thường; dễ mở rộng → thêm dây vào Switch là có thể thêm máy để hoạt động.
- **Cons:** nếu Switch hỏng → dead.

1.4.5 Mesh Network

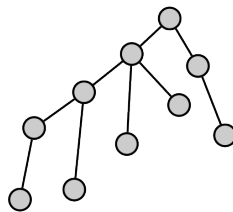


Self-note: mesh network nghĩa là mạng lưới.

→ Mỗi nút được kết nối với nhiều nút khác. $\Rightarrow$ Full mesh $\rightarrow$ mọi nút được kết nối với nhau.

- **Pros:** safe $\rightarrow$ nếu bị đứt dây thì còn đường dự phòng.
- **Cons:** chi phí cao; đi dây phức tạp.

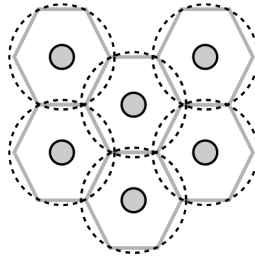
1.4.6 Tree Network



→ Sự kết hợp phân cấp của star network; có nút root trên cùng.

- **Pros:** tốt cho việc quản lý các mạng lớn.
- **Cons:** root hỏng $\rightarrow$ các nhánh dead; dễ bị nghẽn $\rightarrow$ nếu large tree $\Rightarrow$ communication from one half of the tree to the other half must go through the root.

1.4.7 Cellular Network



→ Dùng cho mạng không dây. Mạng được chia thành các khu vực gọi là cell, mỗi cell có một trạm phủ sóng.

- **Pros:** người dùng không cần dây dẫn; node failure không bị ảnh hưởng.
- **Cons:** cần cơ chế tránh xung đột (collision) (CSMA/CA) do nhiều thiết bị dùng chung một tần số; bị giới hạn vùng phủ sóng (based on stations and their positions).

1.4.8 Current Situation

- LAN → dùng star network.
- Wireless → dùng cellular network.
- Lõi Internet (backbone) → dùng mesh network.
- Bus & Ring → hiếm khi dùng nữa (no longer used).

Chapter 2

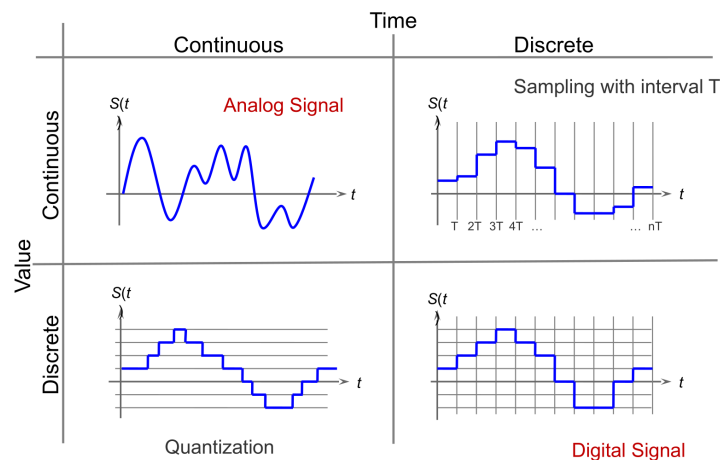
Physical Layer

2.1 Fundamentals of Data Signals

2.1.1 Physical Representation of Data

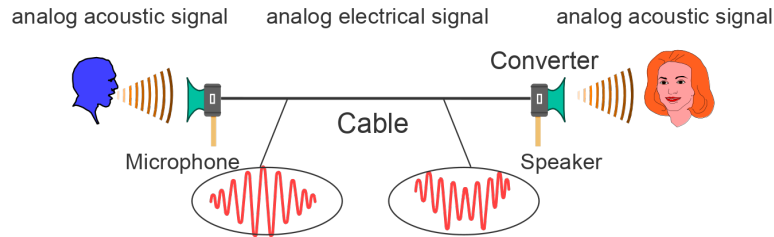
Signal → a physical representation of data.

- Analog signal (continuous signal) → tín hiệu liên tục (continuous); biến đổi liên tục theo thời gian (ví dụ, nó sẽ chạy từ 0 đến 1, chấp nhận các giá trị trong khoảng này như 0.1, 0.01, 0.001, ...).
- Digital signal (discrete signal) → tín hiệu rời rạc (discrete); biến đổi theo từng bước (ví dụ, nó chỉ chấp nhận các giá trị 0 và 1).



The translator $\Rightarrow$ NIC (Network Interface Card, nghĩa là card mạng) hoạt động như bộ mã hóa và giải mã (**coder** and **decoder** $\rightarrow$ CODEC).

2.1.2 The Telephone Example

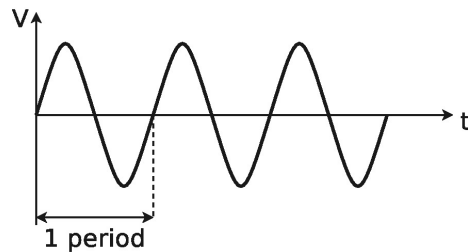


Giải thích:

1. Giọng nói tạo ra sóng âm (ra tín hiệu âm thanh (analog acoustic signal)) → đi qua microphone, hoạt động như bộ chuyển đổi (→ biến sóng âm thành dòng điện).
2. Tín hiệu điện (analog electrical signal) truyền trong dây dẫn (cable) tới converter (là speaker).
3. Ở đây, speaker sẽ biến dòng điện trở lại thành âm thanh (acoustic signal) để người nghe có thể nghe được.

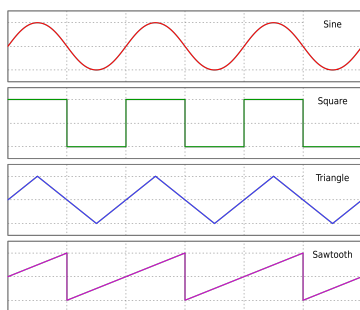
2.1.3 Basics of Signal Processing

Periodic signal (tín hiệu tuần hoàn) → simplest signals.



Parameters:

- Period (T)
- Frequency (f) → số chu kỳ trong 1 giây (Hz) $\Rightarrow f = \frac{1}{T}$.
- Amplitude ($S(t)$) → độ lớn tín hiệu.
- Phase (ϕ) → vị trí bắt đầu của sóng trong chu kỳ.



- Sine $\rightarrow$ period of 2π .
- Square wave.
- Triangular wave.
- Sawtooth wave.

2.1.4 Quantization and Sampling

Để truyền dữ liệu (transmit data) qua môi trường chuyển dẫn (transmission medium), tín hiệu phải được:

- converted ($\rightarrow$ quantization (lượng hóa)) $\Rightarrow$ chuyển đổi một dãy giá trị liên tục vào một cái gì đó cố định hơn $\Rightarrow$ continuous values (giá trị liên tục) $\rightarrow$ cần quantization.
- measured ($\rightarrow$ sampling (lấy mẫu)) $\Rightarrow$ đo tín hiệu tại các thời điểm khác nhau $\Rightarrow$ discrete time (thời gian rời rạc) $\rightarrow$ cần sampling.

Self-note:

- Máy tính lưu dữ liệu bằng các bit (0 và 1); nó cần một danh sách các con số cố định để lựa chọn $\Rightarrow$ cần quantization để chuyển tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc để lựa chọn (ví dụ: cân đo nhưng kim nằm giữa 1kg và 1.1kg, nhưng mình không thể đọc được cái con số siêu lẻ $\rightarrow$ đọc 1kg luôn).
- Máy tính không thể lưu trữ vô hạn trong một khoảng khắc nào đó, nếu nó làm thế thì sẽ dễ bị đầy bộ nhớ $\Rightarrow$ cần sampling để đo tín hiệu tại các thời điểm khác nhau $\rightarrow$ biến thời gian liên tục thành thời gian rời rạc để xử lý (ví dụ: quay video ở 30fps thay vì vô hạn fps).

2.1.5 Sampling, Quantization, and Coding

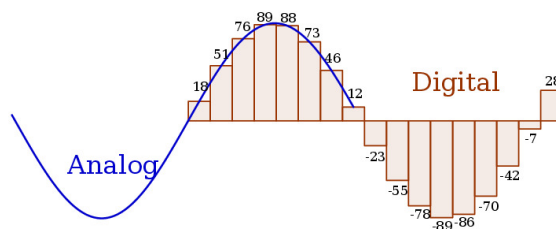
Target: chuyển tín hiệu analog sang digital representation.

Sampling and quantization:

- Periodic measurement (đo đạc có chu kì) $\rightarrow$ sampling $\Rightarrow$ xử lý việc tín hiệu biến thiên liên tục theo thời gian bằng cách đo ngắt quãng.
- Dividing signal range (chia nhỏ dải tín hiệu) $\rightarrow$ quantization $\Rightarrow$ xử lý việc biên độ tín hiệu liên tục bằng cách chia nhỏ thành các khoảng (intervals) và gán giá trị cho chúng.

Coding (mã hóa):

→ Focus on translating to binary $\Rightarrow$ gán một mã nhị phân (binary code) cho từng khoảng lượng tử hóa (quantization intervals).

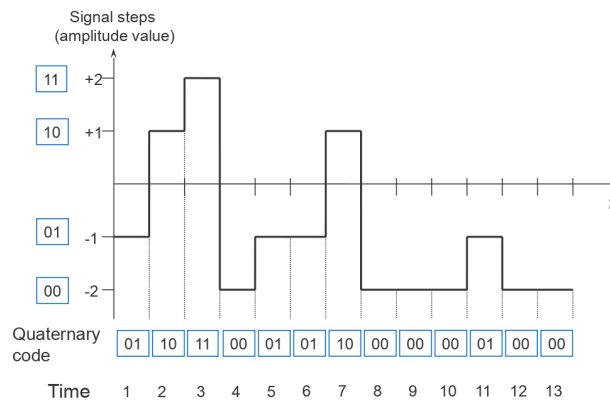


→ **Giải thích hình:**

- Đường cong analog $\rightarrow$ tín hiệu thực tế; giá trị liên tục (continuous values).
- Các cột digital $\rightarrow$ dữ liệu máy tính ghi lại được $\Rightarrow$ mỗi cột đại diện cho một lần lấy mẫu (sampling).
- Các con số trên đỉnh mỗi cột $\rightarrow$ kết quả của lượng tử hóa (quantization).

2.1.6 Symbol Rate

Self-note: symbol rate nghĩa là tốc độ kí hiệu (định nghĩa ở mục tiếp theo).



→ Biểu đồ minh họa quaternary (hệ tứ phân; nghĩa là có 4 trạng thái).

- Amplitude value (giá trị biên độ) $\rightarrow$ tín hiệu không chỉ có 2 mức (0 và 1), mà có 4 mức điện áp khác nhau.

- Time → mỗi vạch là một khoảng thời gian cho một symbol.

Bonus:

n (number of discrete values) → số lượng mức giá trị khác nhau mà tín hiệu có thể nhận được.

- $n = 2 \rightarrow$ binary $\Rightarrow$ tín hiệu có 2 mức $\rightarrow$ chỉ được gửi 1 bit mỗi lần ($\log_2 2 = 1$).
- $n = 3 \rightarrow$ ternary $\Rightarrow$ tín hiệu có 3 mức.
- $n = 4 \rightarrow$ quaternary $\Rightarrow$ tín hiệu có 4 mức $\rightarrow$ chỉ được gửi 2 bit mỗi lần ($\log_2 4 = 2$).
- $n = 8 \rightarrow$ octonary $\Rightarrow$ tín hiệu có 8 mức $\rightarrow$ chỉ được gửi 3 bit mỗi lần ($\log_2 8 = 3$).
- $n = 10 \rightarrow$ denary $\Rightarrow$ tín hiệu có 10 mức.

2.1.7 Bit Rate and Symbol Rate

Bit rate (tốc độ bit) → tổng số lượng các bit (0 và 1) được truyền đi trong một đơn vị thời gian (thường là giây) $\Rightarrow$ đơn vị là **bps** (bits per second).

$\Rightarrow$ Đây là tốc độ thực tế người ta quan tâm (tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào bit rate).

Symbol rate (tốc độ kí hiệu) → số lượng các kí hiệu (symbols) được truyền đi trong một đơn vị thời gian; một symbol là một trạng thái cụ thể của tín hiệu (ví dụ: một điện áp +5V, một xung sóng); đơn vị là **baud** (symbols per second).

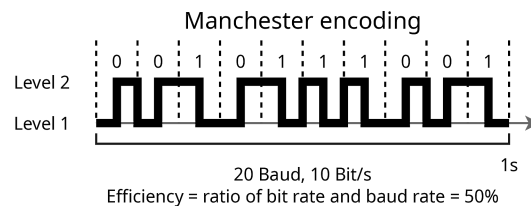
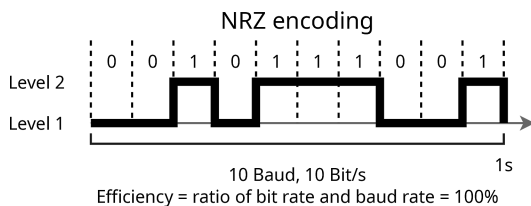
$\Rightarrow$ Đây là tốc độ làm việc của phần cứng (chẳng hạn như dây cáp phải đổi state (trạng thái) bao nhiêu lần).

The ratio between bit rate and symbol rate $\rightarrow$ phụ thuộc vào công nghệ mã hóa đường truyền (line encoding scheme) được sử dụng.

Self-note:

Line code $\rightarrow$ là quy tắc để máy tính truyền tín hiệu lên dây dẫn sao cho bên nhận có thể hiểu được.

$\Rightarrow$ Quy định: số lượng tín hiệu tối đa có thể truyền qua transmission media được sử dụng (số 1 thì điện áp như nào, số 0 thì điện áp như nào); xác định bởi layer protocol được sử dụng.



Bonus: (sẽ được nói kĩ hơn ở mục dưới)

NRZ (Non-Return to Zero) encoding → gặp số 0 thì giữ điện áp mức thấp, còn gặp 1 thì giữ ở mức cao.

Manchester Encoding → không quan tâm mức cao hay thấp, chỉ quan tâm đến sự thay đổi (transition) giữa bit:

- Số 0 → đang cao nhảy xuống thấp (falling edge).
- Số 1 → đang thấp nhảy lên cao (rising edge).

2.1.8 Data Rate

Data rate → tốc độ truyền dữ liệu tối đa mà đường truyền có thể tải được.

⇒ Nó trả lời cho câu "trong 1s thì gửi được bao nhiêu bit đi?".

→ **Hai yếu tố ảnh hưởng data rate:**

1. Bandwidth (băng thông), kí hiệu: H → độ rộng của đường vận chuyển. Đường càng rộng (Hertz càng cao) ⇒ bit chạy càng nhiều.
2. Levels (mức tín hiệu) (hoặc độ nhiễu (noise)), kí hiệu: V → nếu không có nhiễu ⇒ dùng càng nhiều mức tín hiệu (V càng cao; như 4 mức, 8 mức), tốc độ càng nhanh.

Định luật Hartley (Hartley's law):

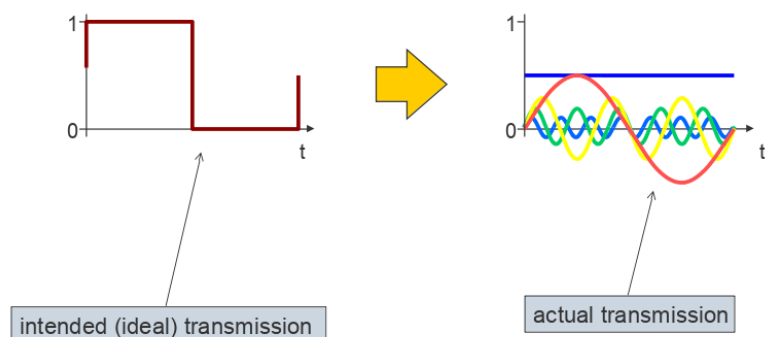
$$\text{Maximum data rate [bit/s]} = 2 * H * \log_2(V)$$

Trong đó:

- H → độ rộng băng tần của đường truyền (tính bằng Hz) ⇒ Đường càng rộng thì chạy càng nhanh.
- V → số lượng mức tín hiệu (như $n = 2$, $n = 4$).

Note: Định luật của Hartley là **điều kiện lý tưởng** → đường truyền hoàn hảo, không có nhiễu (noiseless) ⇒ tốc độ tối đa phụ thuộc vào việc mình tạo ra được bao nhiêu tín hiệu.

2.1.9 Ideal vs. Real Transmission



Giải thích:

- Bên lý tưởng $\rightarrow$ tín hiệu hoàn hảo mà máy tính gửi đi dưới dạng sóng vuông (square wave) $\Rightarrow$ không bị nhiễu, chuyển đổi tức thì từ mức 0 lên 1.
- Bên thực tế $\rightarrow$ tín hiệu bị biến thành sóng do bị nhiễu, cộng thêm các đường sóng nhỏ (màu xanh, vàng) (theo như chuỗi Fourier (Fourier series) $\rightarrow$ một sóng vuông thực tế là tổng hợp của vô số sóng hình sin có tần số khác nhau cộng lại) $\Rightarrow$ tín hiệu không chuyển đổi tức thì từ mức 0 lên 1 mà cần thời gian để chuyển đổi.

$\Rightarrow$ Nếu đường truyền quá dài hoặc quá tệ (do bị nhiễu quá nhiều chẳng hạn) $\rightarrow$ sóng sẽ bị "méo" đến mức máy tính không thể phân biệt được đâu là mức 1, đâu là mức 0 nữa.

$\rightarrow$ Ở mặt lý tưởng, Claude Shannon cho rằng mục tiêu của truyền tin là tái tạo lại chính xác thông tin $\rightarrow$ tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều yếu tố làm suy giảm tín hiệu trong quá trình truyền dẫn.

2.1.10 Attenuation

Attenuation (suy hao) $\rightarrow$ tín hiệu yếu đi khi truyền xa.

$\rightarrow$ Làm cho suy yếu tín hiệu (signal weakening) $\rightarrow$ làm yếu đi biên độ của tín hiệu ngày càng nhiều, theo quãng đường truyền tin của các phương tiện truyền tải $\Rightarrow$ năng lượng tín hiệu mất dần.

$\rightarrow$ **Hậu quả:** nếu biên độ (amplitude) của tín hiệu quá thấp so với mức yêu cầu $\Rightarrow$ máy sẽ không thể nhận biết được tín hiệu nữa $\Rightarrow$ mất dữ liệu.

$\Rightarrow$ Attenuation giới hạn khoảng cách tối đa có thể truyền tải tín hiệu với mọi transmission media.

Quy luật: Tầng số càng cao, suy hao càng lớn.

Idea: người ta có thể khắc phục điều này bằng việc sử dụng repeater (bộ lặp) hoặc amplifier (bộ khuếch đại) để tăng cường tín hiệu, để tín hiệu có thể truyền đi tiếp.

2.1.11 Noise and Distortion

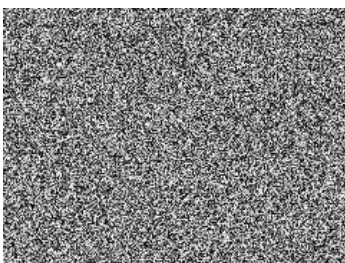
Noise (nhiều) → tín hiệu không mong muốn làm thay đổi tín hiệu gốc.

- Thermal noise (nhiều nhiệt) → do chuyển động ngẫu nhiên của các electron trong dây dẫn tạo ra.
- Intermodulation noise (nhiều tương hỗ) → do các tần số không mong muốn kết hợp với tín hiệu ban đầu.
- Crosstalk (nhiều chéo) → do tín hiệu từ dây dẫn khác truyền sang.
- Impulse noise (nhiều xung) → do các sự kiện đột ngột như sét đánh hoặc các sự cố điện.

Distortion (biến dạng) → tín hiệu bị thay đổi hình dạng do các đặc tính của phương tiện truyền dẫn.

- Echoes (tiếng vang) → tín hiệu phản xạ trở lại.
- Extreme low frequency (ELF) (tần số cực thấp) → tín hiệu tần số thấp bị suy giảm nhiều hơn.
- Delay distortion (biến dạng trễ) → các thành phần tần số khác nhau truyền với tốc độ khác nhau.

→ Plus attenuation, refraction (làm lệch hướng), reflection (phản xạ), etc.



AWGN (Additive White Gaussian Noise) → mô hình nhiễu phổ biến nhất.

Giải thích:

- Additive (cộng tính) → nhiễu được thêm vào tín hiệu gốc.

- White → phổ tần số rộng (giống như ánh sáng trắng) ⇒ nhiễu trắng chứa tất cả các tần số với công suất bằng nhau.
- Gaussian Noise (nhiều Gauss) → cường độ nhiễu tuân theo phân phối Gaussian (phân phối chuẩn - hình chuông).

Gaussian channel (kênh Gauss) → khi một kênh truyền (đường dây) chịu tác động chủ yếu của loại nhiễu này (nhiều nhiệt, bức xạ nền, ...).

2.1.12 Bit Error Rate (BER)

Bit Error Rate (Tỷ lệ lỗi bit) → đánh giá độ tin cậy của một đường truyền dữ liệu.

⇒ Nhiều có thể làm suy giảm chất lượng đường truyền → có thể khiến máy tính khi nhận đọc sai (như 0 thành 1, hay 1 thành 0 chẳng hạn).

⇒ BER được tính theo tỉ lệ phần trăm các bit bị sai so với tổng số bit đã được truyền đi.

Công thức:

$$\text{BER} = \frac{\text{Number of erroneous bits (số bit bị lỗi)}}{\text{Number of transmitted bits (tổng số bit đã truyền)}}$$

→ Ví dụ: gửi 1.000 bit và có 1 bit bị sai ⇒ $\text{BER} = \frac{1}{1000} = 0.001$ (hay 10^{-3}).

Typical BER values for different link types:

- POTS (Plain Old Telephone Service) → $2 * 10^{-4}$.
- Radio links → 10^{-3} to 10^{-4} .
- Ethernet → 10^{-9} to 10^{-10} .
- Fiber (cáp quang) → 10^{-10} to 10^{-12} .

Self-note:

→ Mạng radio có BER tệ nhất ⇒ do chịu nhiều tác động từ môi trường xung quanh như thời tiết, vật cản, ... ⇒ dễ bị nhiễu hơn so với mạng dây (như Ethernet hay fiber).

BER **càng nhỏ** (số có mũ càng âm lớn) ⇒ đường truyền **càng tốt**.

Bonus: Giảm BER → tăng cường độ tín hiệu để át nhiễu.

⇒ Việc này có thể gây tốn kém (như tốn điện do phải tăng biên độ → tăng mức tiêu thụ năng lượng), và gây nhiễu cho các thiết bị xung quanh.

2.1.13 Data Rate on a Noisy Channel

→ Mọi kênh truyền thực tế đều bị nhiễu bởi nhiễu.

→ Tốc độ truyền không chỉ phụ thuộc vào số mức tín hiệu (V), mà còn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu mạnh hơn nhiễu bao nhiêu lần.

⇒ Signal-to-Noise Ratio (SNR) → tỉ lệ công suất tín hiệu (S) và công suất nhiễu (N).

$$\text{SNR} = \frac{\text{Signal Power } (S)}{\text{Noise Power } (N)}$$

⇒ SNR càng cao ⇒ tín hiệu càng mạnh hơn nhiễu.

Ví dụ: nói chuyện trong một quán karaoke, giọng mình (S) so với tiếng nhạc ồn (N), nếu $S < N$, người ta sẽ không nghe được mình nói gì cả → tốc độ truyền tin = 0.

Định luật Shannon-Hartley (Shannon-Hartley theorem):

$$\text{Maximum data rate [bit/s]} = H * \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Trong đó:

- Signal strength (S) → cường độ tín hiệu.
- Noise strength (N) → cường độ nhiễu.
- Bandwidth (H) → độ rộng băng tần (tính bằng Hz).

The SNR is commonly expressed in decibel (dB):

$$\text{SNR [dB]} = 10 * \log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)$$

Self-note: công thức Shannon ở trên dùng tỷ số thường (S/N) → nếu đề bài cho SNR là 30dB, mình **không được** thay số 30 vào công thức Shannon

⇒ Phải chuyển đổi 30dB thành 1000 lần ($S/N = 10^{30/10} = 10^3 = 1000$) rồi mới thay vào công thức Shannon.

Finalize: định lý Shannon-Hartley cho ta biết giới hạn lý thuyết về tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên một kênh truyền có nhiễu.

2.2 Data Encoding

2.2.1 Line Encoding

2.2.1.1 Baseband and Broadband

Vấn đề được đặt ra: làm thế nào để có thể đưa các bit (0 và 1) lên đường truyền?

→ Data encoding (mã hóa dữ liệu) cần xác định được kí hiệu nào là 0, kí hiệu nào là 1.

Có 2 cách:

- **Baseband** (dải cơ sở) → truyền tín hiệu nguyên bản (transmitted as is); tín hiệu số (xung vuông) được đẩy trực tiếp lên dây ⇒ cần có data encoding để quy định rõ các mức điện áp 0 hay 1 → thường dùng cho mạng LAN hoặc kết nối ngắn.
- **Broadband** (dải rộng) → tín hiệu số được biến đổi (modulate) thành analog trước khi truyền đi ⇒ cho phép chia đường truyền thành nhiều kênh tần số khác nhau (nhiều luồng dữ liệu có thể truyền cùng một lúc) → dùng cho truyền dẫn quang dài như truyền hình cáp hay 4G chẳng hạn.

2.2.1.2 Encoding Schemes

Cơ chế mã hóa (encoding schemes) → tập hợp các quy tắc để chuyển đổi các bit (0 và 1) thành các tín hiệu vật lý để truyền.

Có 3 yếu tố chính:

- **Robust** (bền vững) → tín hiệu phải đủ mạnh và rõ ràng để chống lại nhiễu và distortion (biến dạng) → cho dù bị biến đổi thì bên nhận vẫn đọc được đâu là 0, đâu là 1.
- **Efficient** (hiệu quả) → mục tiêu: đạt được tốc độ truyền dữ liệu cao nhất có thể ⇒ cơ chế nào cho phép truyền nhiều bit nhất trong cùng một khoảng thời gian (hoặc cùng dải tần) thì hiệu quả nhất.
- **Synchronous** (đồng bộ) → máy gửi và máy nhận phải cùng "nhịp" với nhau thì mới biết được khi nào một bit bắt đầu và kết thúc.

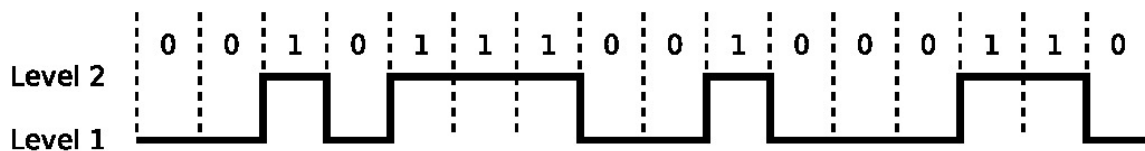
Cách cách để đồng bộ hóa:

- Dùng explicit clock signal (tín hiệu xung nhịp rõ ràng) → gửi một tín hiệu xung nhịp riêng biệt cùng với dữ liệu ⇒ tốn kém.
- Synchronize on certain points (đồng bộ theo thời điểm) → sử dụng như "start bit" để báo hiệu bắt đầu.

- Self-synchronizing signal (tự đồng bộ) → bản thân tín hiệu luôn chứa thông tin về xung nhịp (nhờ việc đảo chiều liên tục) ⇒ máy nhận không bao giờ lạc nhịp (như Manchester encoding).

→ There are many ways to encode binary data onto a line; many different encodings are used in different technologies.

2.2.1.3 Non-Return-to-Zero (NRZ)



→ là kĩ thuật mã hóa đường truyền đơn giản nhất.

Nguyên lý hoạt động: NRZ thực hiện việc gán mức điện áp trực tiếp cho các bit:

- Bit 0 → được mã hóa bằng mức điện áp thấp (level 1, chẳng hạn như -5V).
- Bit 1 → được mã hóa bằng mức điện áp cao (level 2, chẳng hạn như +5V).

Lý do gọi là "Non-Return-to-Zero" → trong suốt thời gian truyền một bit (ví dụ như bit 1) → điện áp giữ nguyên ở mức cao từ đầu đến cuối ⇒ không trở về mức 0 (zero) giữa các bit (khác với mã RZ).

→ Khác với mã RZ (Return-to-Zero) → nếu là bit 1 (mức cao), điện áp nhảy lên mức cao ⇒ nhưng bắt buộc phải trở về mức 0 trước khi bit tiếp theo bắt đầu (khi đi được nửa thời gian của bit đó).

- **Pros:** đơn giản và hiệu quả (simple and efficient) → sử dụng băng thông rất tốt do tần số tín hiệu không phải thay đổi quá nhanh (so với lại Manchester encoding).
- **Cons:** gặp rắc rối lớn khi truyền dữ liệu có một chuỗi dài các bit giống nhau (như đã nói ở trên) ⇒ đường tín hiệu sẽ **gặp 2 lỗi**: clock recovery (máy sẽ không nhận biết mình đang ở bit thứ mấy) và baseline wander (giữ điện áp quá lâu có thể bị thay đổi mức điện áp trung bình ⇒ máy thu sẽ không biết đâu là mức cao, đâu là mức thấp nữa).

Bonus:

→ Kĩ thuật này được sử dụng trong CAN bus system (Controller Area Network) → một hệ thống dùng để kết nối với các bộ điều khiển trong xe hơi do Bosch phát triển từ những năm 1980.